Énoncé • Exercice 5 – La tour de la Vade, question 1

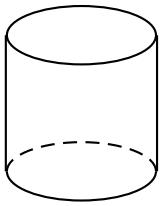
Brevet des collèges – Métropole (secours), juin 2022

→ Traite seulement la question 1.

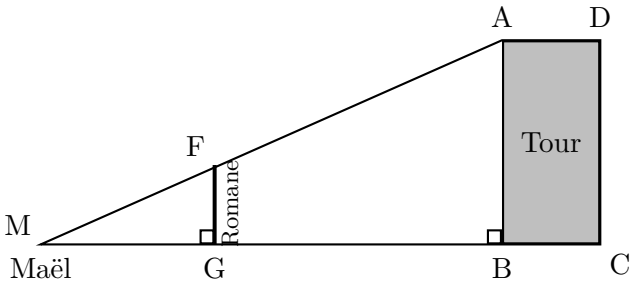
Exercice 5 — 22 points

La tour de la Vade est un monument de Carcassonne.

Représentation schématique de la tour de la Vade (sans le toit).



1. Afin de déterminer la hauteur de cette tour, Romane et Maël se sont positionnés comme indiqué sur la figure ci-dessous, et ont effectué plusieurs mesures.
L'oeil de Maël est au point M ; le segment [FG] représente Romane.
La figure n'est pas à l'échelle.



Les points M, F et A ainsi que les points M, G et B sont alignés.
Romane et Maël ont mesuré : MG = 3 m
FG = 1,4 m
GB = 51 m

a. Montrer que les droites (FG) et (AB) sont parallèles.
b. Vérifier que la hauteur AB de la tour est de 25,2 m.